EPD05 - Ejercicio 3: Extra con NGROK

1. Objetivo

En este ejercicio hemos comparado tres formas de cargar imágenes en una página web: la carga normal, el plugin LazyLoad de jQuery y el atributo loading="lazy" de HTML5. Para las pruebas hemos usado las mismas cinco fotografías en las tres páginas.

2. Cómo hemos hecho las pruebas

Primero hicimos tres archivos: normal.html, jquery.html y html5.html. Los probamos desde NetBeans y después usamos NGROK para acceder a la web mediante una dirección HTTPS, en lugar de hacerlo solo desde localhost.

Instalamos NGROK en Windows, configuramos la cuenta y ejecutamos el comando **ngrok http 8383**, ya que NetBeans estaba sirviendo el proyecto en ese puerto. Con NGROK abierto, entramos a las tres páginas desde Firefox.

Para ver las solicitudes abrimos las herramientas de desarrollador (F12), entramos en **Red**, activamos **Desactivar caché** y recargamos cada página. Primero anotamos qué imágenes aparecían sin desplazarnos y luego bajamos hasta el final. Para medir el TTFB pulsamos sobre el HTML, entramos en **Tiempos** y miramos el valor de **Esperando**.

3. Resultados

Método	**Fotos al inicio**	**Fotos al final**	**TTFB**
Carga normal	5 de 5	5 de 5	126 ms
jQuery LazyLoad	0 de 5	5 de 5	114 ms
HTML5 Lazy	2 de 5	5 de 5	117 ms

En la carga normal se pidieron las cinco imágenes desde el principio. Con jQuery no apareció ninguna solicitud JPG al inicio y las cinco fueron apareciendo al bajar por la página. Con HTML5 se cargaron dos al empezar y las otras tres después.

Los tiempos de la petición del archivo HTML que vimos en Firefox fueron 288 ms para normal.html, 240 ms para jquery.html y 244 ms para html5.html. Estos valores no son el tiempo total de carga de todas las imágenes.

4. Conclusión

Hemos comprobado que LazyLoad y HTML5 retrasan parte de las descargas. En esta prueba jQuery aplazó más imágenes al principio, pero HTML5 es más fácil de utilizar porque solo hay que añadir loading="lazy" a las etiquetas img. Los valores de TTFB fueron parecidos y con una sola medición de cada página no podemos asegurar que un método sea más rápido que los demás. Además, los resultados pueden cambiar según la conexión y el navegador.

En algunas capturas aparece un error 503 del favicon, que no afecta a las cinco fotografías. También aparecen algunas peticiones repetidas o cacheadas en jQuery, por lo que hemos contado imágenes diferentes y no todas las filas mostradas en Red.

5. Capturas de las pruebas

Carga normal

Al abrir normal.html con NGROK se solicitaron las cinco imágenes. En la pestaña Tiempos el apartado Esperando marcó 126 ms.

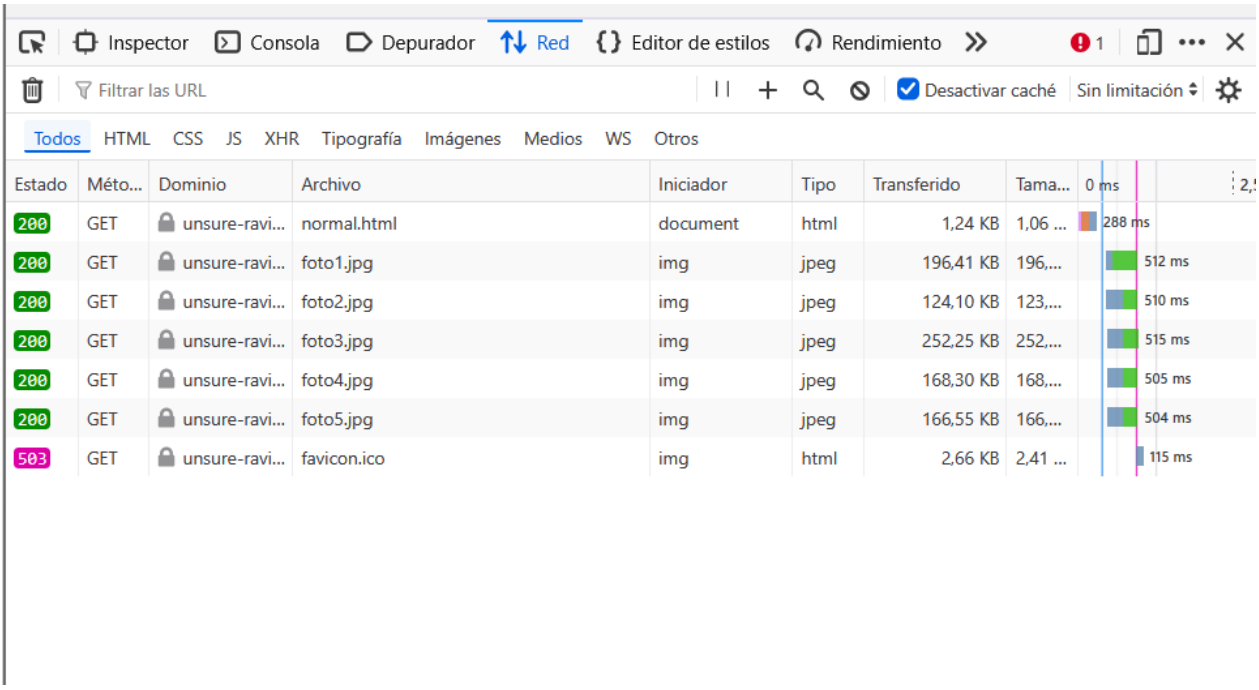


Figura 1. Peticiones de la página normal.



Figura 2. TTFB de normal.html: 126 ms.

jQuery LazyLoad

Al principio solo se solicitaron el HTML y las librerías. Las cinco imágenes se cargaron después al desplazarnos por la página. El TTFB que vimos fue 114 ms.

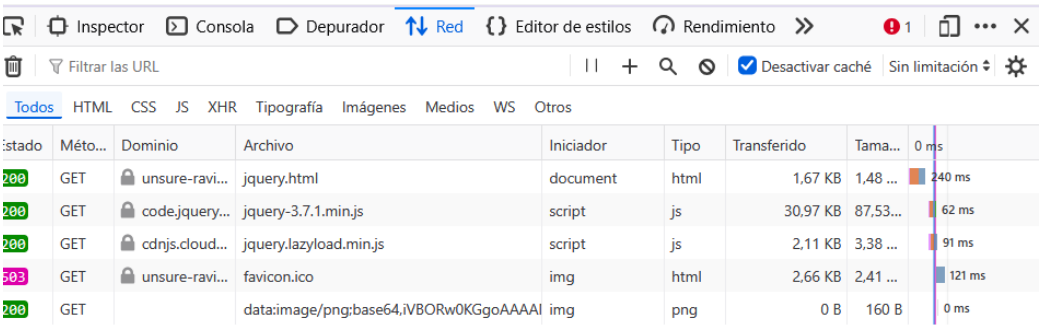


Figura 3. Carga inicial con jQuery.



Figura 4. TTFB de jquery.html: 114 ms.

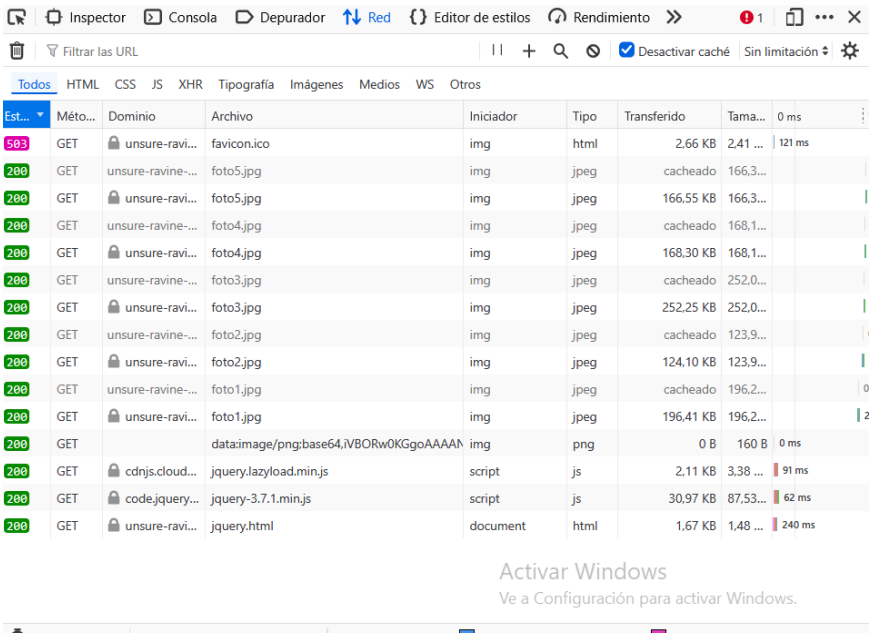


Figura 5. Fotografías solicitadas al bajar por la página.

HTML5 Lazy Loading

En esta página se solicitaron dos imágenes al principio y las otras tres al desplazarnos. El TTFB fue de 117 ms.

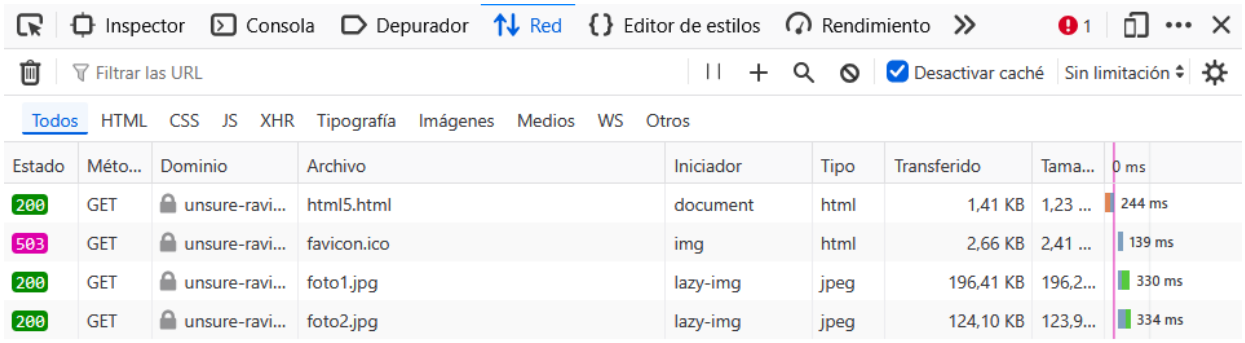


Figura 6. Carga inicial de HTML5.

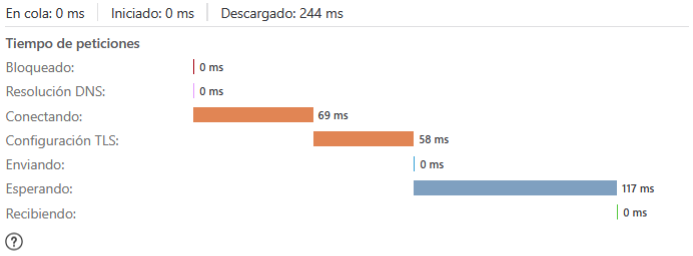


Figura 7. TTFB de html5.html: 117 ms.

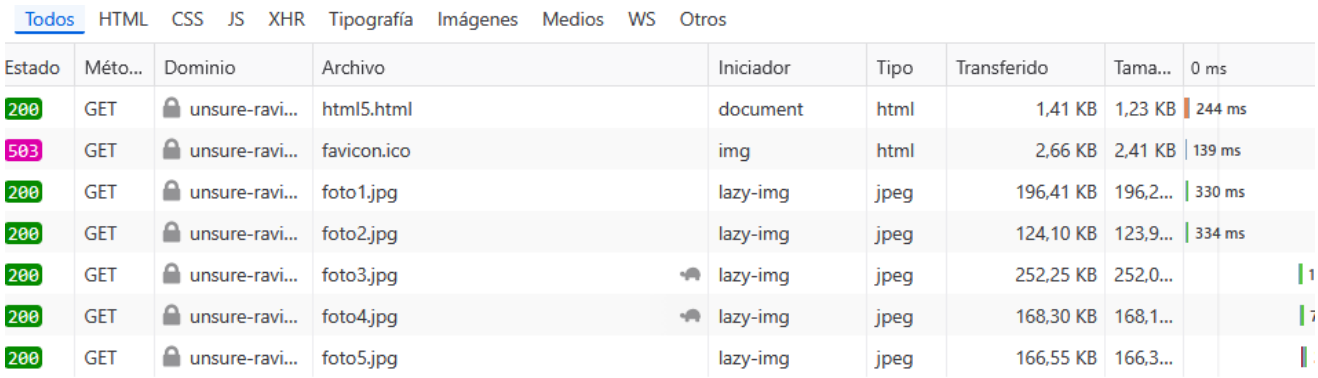


Figura 8. Las cinco fotografías cargadas.